Ficha de Exercícios — Probabilidades e Distribuições

Axiomática, Probabilidade Condicionada, Independência, Binomial e Normal

Instruções: Apresenta as probabilidades na forma de fração irredutível ou arredondadas às milésimas. $P(A \mid B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

1. Propriedades das Probabilidades

Resolve.

1. Sabendo que $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ e $P(A \cap B) = 0{,}2$, calcula $P(A \cup B)$.

2. Com os dados anteriores, calcula $P(\overline{A})$, $P(A \cap \overline{B})$ e $P(\overline{A} \cap \overline{B})$.

3. A e B são incompatíveis, $P(A) = 0{,}3$ e $P(B) = 0{,}45$. Calcula $P(A \cup B)$.

4. Sabendo que $P(A \cup B) = 0{,}8$, $P(A) = 0{,}5$ e $P(B) = 0{,}6$, calcula $P(A \cap B)$.

5. Mostra que $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$ a partir dos axiomas.

6. Mostra que $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$.

2. Probabilidades com Combinatória

Resolve.

1. Um saco tem 5 bolas brancas e 3 pretas. Tiram-se 2 bolas ao acaso, simultaneamente. Qual é a probabilidade de serem ambas pretas?

2. No mesmo saco, qual é a probabilidade de as 2 bolas serem de cores diferentes?

3. Escolhem-se ao acaso 3 alunos de uma turma de 10 rapazes e 8 raparigas. Qual é a probabilidade de serem todos raparigas?

4. Cinco pessoas sentam-se ao acaso numa fila. Qual é a probabilidade de duas pessoas determinadas ficarem juntas?

5. Num totoloto (6 números de 1 a 49), qual é a probabilidade de acertar nos 6 números?

6. Tiram-se 5 cartas de um baralho de 52. Qual é a probabilidade de saírem 4 ases?

7. Qual é a probabilidade de, num grupo de 4 pessoas, pelo menos duas fazerem anos no mesmo mês? (Considera os meses equiprováveis.)

3. Probabilidade Condicionada e Independência

Resolve.

1. Lança-se um dado. Sabendo que saiu número par, qual é a probabilidade de ter saído 6?

2. Numa turma, 60 % dos alunos praticam desporto, 30 % tocam um instrumento e 20 % fazem as duas coisas. Escolhido um aluno que toca um instrumento, qual é a probabilidade de praticar desporto?

3. Os acontecimentos do exercício anterior são independentes? Justifica.

4. A e B são independentes, $P(A) = 0{,}3$ e $P(B) = 0{,}6$. Calcula $P(A \cap B)$ e $P(A \cup B)$.

5. Uma caixa tem 4 bolas vermelhas e 6 azuis. Tiram-se duas, sem reposição. Qual é a probabilidade de a segunda ser vermelha, sabendo que a primeira foi azul?

6. Na mesma caixa, qual é a probabilidade de a segunda bola ser vermelha?

7. Um teste a uma doença tem sensibilidade de 95 % (dá positivo em 95 % dos doentes) e especificidade de 90 % (dá negativo em 90 % dos saudáveis). A doença afeta 2 % da população. Uma pessoa testou positivo. Qual é a probabilidade de estar doente? (Usa uma árvore.)

8. Mostra que, se A e B são independentes, então $\overline{A}$ e $\overline{B}$ também são.

4. Distribuição de Probabilidades e Binomial

Resolve.

1. Lançam-se duas moedas. Seja X o número de caras. Constrói a tabela de distribuição de X e calcula o valor médio.

2. A variável X toma os valores 1, 2 e 3 com probabilidades 0,2, a e 0,5. Determina a e o valor médio de X.

3. Um dado é lançado 5 vezes. Seja X o número de vezes que sai 6. Calcula $P(X = 2)$.

4. No mesmo contexto, calcula $P(X \geq 1)$.

5. Um atirador acerta no alvo com probabilidade 0,7. Em 10 tiros, qual é a probabilidade de acertar exatamente 8 vezes? E pelo menos 8?

6. Indica o valor médio e o desvio padrão de uma variável binomial com $n = 20$ e $p = 0{,}3$.

7. Num teste de escolha múltipla com 10 perguntas de 4 opções, um aluno responde ao acaso. Qual é a probabilidade de acertar pelo menos 5?

5. Distribuição Normal

Resolve. Usa os valores aproximados: $P(\mu-\sigma < X < \mu+\sigma) \approx 0{,}6827$**,** $P(\mu-2\sigma < X < \mu+2\sigma) \approx 0{,}9545$ **e** $P(\mu-3\sigma < X < \mu+3\sigma) \approx 0{,}9973$**.**

1. As alturas de um grupo de jovens seguem uma distribuição normal com $\mu = 170\,\text{cm}$ e $\sigma = 8\,\text{cm}$. Calcula $P(162 < X < 178)$.

2. No mesmo grupo, calcula $P(X > 186)$.

3. No mesmo grupo, calcula $P(154 < X < 178)$.

4. O peso de pacotes de açúcar segue uma distribuição normal com $\mu = 1\,000\,\text{g}$ e $\sigma = 10\,\text{g}$. Que percentagem de pacotes pesa menos de 980 g?

5. Explica o significado de μ e σ na forma da curva normal.

6. Usa a calculadora para determinar $P(X < 175)$ com $X \sim N(170, 8)$.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Quantas vezes, no mínimo, se deve lançar um dado para que a probabilidade de sair pelo menos um 6 seja superior a 0,9?

2. Três caçadores disparam sobre um alvo com probabilidades de acertar 0,5, 0,6 e 0,8 (independentemente). Qual é a probabilidade de o alvo ser atingido?

3. Numa urna há n bolas, das quais 3 são pretas. Tirando 2 bolas sem reposição, a probabilidade de ambas serem pretas é $\dfrac{1}{15}$. Determina n.

4. Problema de Monty Hall: há 3 portas, atrás de uma está um carro. Escolhes uma porta; o apresentador abre outra porta sem carro e pergunta se queres trocar. Deves trocar? Justifica com probabilidades.